

# Resolução de problemas de rede

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 6 h de estudo · 1 aula

## Conteúdo programático

### Objetivos do módulo

- ✓ Documentar e resolver problemas com método

### Temas

- Documentação e linha de base
- Métodos de resolução
- Ferramentas
- Sintomas por camada

### Aulas deste módulo

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Resumo dos comandos Cisco do módulo                              | 1 |
| <b>1</b> Resolver problemas de rede com método · 18 min · básico | 2 |

### Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

# Resolver problemas de rede com método

ENSA 12 — Resolução de problemas de rede · 18 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Documentar a rede e criar uma linha de base
- ✓ Aplicar os métodos de resolução
- ✓ Associar sintomas às camadas

## Como estudar esta aula

**1**

**Veja a vídeo-aula** na app (3 min).

**2**

**Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

**3**

**Faça os exercícios** da pág. 6.

**4**

**Confira as soluções** na pág. 8.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 11): **ENSA 11 · Aula 1 de 1 — Desenho de redes escaláveis**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Documentação primeiro      | 3 |
| 2. Processo                   | 3 |
| 3. Métodos                    | 3 |
| 4. Termos técnicos            | 4 |
| 5. Protocolos                 | 5 |
| 6. Exercícios para fazer      | 6 |
| 7. Quiz                       | 7 |
| 8. Soluções                   | 8 |
| 9. Referências bibliográficas | 9 |

## 1. Documentação primeiro

Sem documentação, cada avaria é um mistério. Mantenha: topologia física e lógica, tabela de endereçamento, configurações guardadas e uma **linha de base** (o desempenho normal: CPU, tráfego, erros) para saber o que é anormal.

## 2. Processo

| Passo                  | O que fazer                            |
|------------------------|----------------------------------------|
| 1. Definir o problema  | O quê, quem, desde quando, o que mudou |
| 2. Recolher informação | show, logs, utilizador                 |
| 3. Analisar            | Comparar com a linha de base           |
| 4. Eliminar causas     | Testar teorias                         |
| 5. Propor hipótese     | A causa mais provável                  |
| 6. Testar a solução    | Com plano de reversão                  |
| 7. Documentar          | Causa e solução                        |

## 3. Métodos

| Método                  | Quando usar                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| De baixo para cima      | Suspeita de problema físico                    |
| De cima para baixo      | Problema numa aplicação                        |
| Dividir para conquistar | Começar pela camada 3 (ping) e subir ou descer |
| Seguir o caminho        | Hop a hop com traceroute                       |
| Substituição            | Trocar por um equipamento que funciona         |
| Comparação              | Comparar com uma configuração boa              |

| Camada | Sintomas                 |
|--------|--------------------------|
| 1      | Sem luz, CRC, cabo       |
| 2      | VLAN errada, STP, duplex |
| 3      | Sem rota, IP errado, ACL |
| 4      | Porta bloqueada          |
| 7      | DNS, aplicação           |

### DICA

Pratique com **Encontre a avaria** no Simulador de rede.

## 4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Camada** — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

**Documentação de rede** — Registo escrito da rede: diagramas, endereços IP, VLANs, palavras-passe guardadas em segurança. Exemplo: Uma tabela com cada switch, o seu IP de gestão e localização.

**Topologia** — A forma como os equipamentos de uma rede estão ligados (topologia física) ou como os dados circulam (topologia lógica). Exemplo: Um switch central com cabos para cada PC forma uma topologia em estrela.

**Topologia física** — A forma real como os cabos e equipamentos estão ligados. Exemplo: Um desenho com a localização dos switches em cada piso mostra a topologia física.

**CPU** (Central Processing Unit (unidade central de processamento)) — O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas. Exemplo: Um processador de 4 núcleos a 3 GHz consegue fazer milhares de milhões de operações por segundo.

**Tráfego** — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

**Processo** — Um programa que está a correr neste momento na memória do computador. Exemplo: O Gestor de Tarefas do Windows mostra os processos abertos.

**Informação** — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

**Comandos show** — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

**Syslog** — Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Exemplo: Os switches enviam por Syslog (UDP 514) a mensagem «interface down».

**Utilizador** — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

**Aplicação** — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

**Resolução de problemas** (troubleshooting) — Método organizado para encontrar e corrigir avarias na rede. Exemplo: Começar pela camada 1 (o cabo está ligado?) e subir até à aplicação.

**Camada de rede** — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

**Ping** — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

**Traceroute** — Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino. Exemplo: tracert www.google.com no Windows lista cada salto com o tempo.

**CRC** (Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)) — Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS. Exemplo: Muitos erros CRC numa porta indicam um cabo estragado.

**VLAN** (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

**STP** (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)) — Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar. Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.

**Duplex** — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**ACL** (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

**Porta** — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

**Porta bloqueada** (blocking / alternate port) — Porta que o STP põe a não encaminhar dados para cortar um loop. Exemplo: show spanning-tree mostra a Fa0/2 como Altn BLK.

**DNS** (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

## 5. Protocolos

**STP/RSTP** — Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

**DNS** — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

## 6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. Em que camada OSI trabalha **DNS**?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 1 — Física

### 2. O que significa **Ping**?

- ☐ **A)** Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável.
- ☐ **B)** Valor que diz ao router como arrancar; usado, por exemplo, para recuperar palavras-passe.
- ☐ **C)** Banda de frequência do Wi-Fi com mais canais e mais velocidade, mas menor alcance.
- ☐ **D)** A placa principal do computador, onde se ligam o processador, a memória, os discos e as outras placas.

### 3. Para que serve **STP/RSTP**?

- ☐ **A)** Protocolo da Microsoft para ver e controlar o ambiente de trabalho de outro computador Windows pela rede, como se estivesse sentado à frente dele.
- ☐ **B)** Protocolo da Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre dois switches passa a trunk. É prático, mas é considerado um risco e costuma ser desligado.
- ☐ **C)** Em IPv6 substitui o ARP e ainda permite descobrir routers, prefixos e verificar endereços duplicados.
- ☐ **D)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

### 4. Que porta usa **DNS**?

- ☐ **A)** TCP 49
- ☐ **B)** UDP 547 (servidor), UDP 546 (cliente)
- ☐ **C)** TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)
- ☐ **D)** UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

### 5. O que significa **DNS** (Domain Name System (sistema de nomes de domínio))?

- ☐ **A)** Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias.
- ☐ **B)** Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.
- ☐ **C)** Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem.
- ☐ **D)** Envio de uma trama ou pacote para a porta certa, depois de consultar a tabela.

### 6. O que quer dizer a sigla **Resolução de problemas**?

- ☐ **A)** broadband
- ☐ **B)** troubleshooting
- ☐ **C)** Internet of Things (Internet das Coisas)
- ☐ **D)** Shielded Twisted Pair (par entrançado blindado)

**7. O que significa Porta?**

- ☐ **A)** Painel com muitas tomadas RJ45 onde chegam os cabos que vêm das paredes, para organizar as ligações no bastidor.
- ☐ **B)** Equipamento que liga os hosts e encaminha o tráfego entre eles.
- ☐ **C)** Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.
- ☐ **D)** Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

**8. O que significa Porta bloqueada (blocking / alternate port)?**

- ☐ **A)** Regra do router: entre várias rotas que servem, escolhe a de prefixo maior (mais específica).
- ☐ **B)** O bit da ponta direita de um número binário: vale apenas 1.
- ☐ **C)** Porta que o STP põe a não encaminhar dados para cortar um loop.
- ☐ **D)** A forma real como os cabos e equipamentos estão ligados.

**9. O que significa Tráfego?**

- ☐ **A)** O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.
- ☐ **B)** O conjunto de dados que circula numa rede.
- ☐ **C)** Enganar pessoas para que revelem informação ou deem acesso, em vez de atacar a tecnologia.
- ☐ **D)** Método em que o switch começa a enviar a trama logo que lê o MAC de destino, sem esperar pelo fim. É mais rápido, mas não verifica erros.

**10. Em que camada OSI trabalha STP/RSTP?**

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

**7. Quiz**

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. Que método começa pelo cabo e pela luz da porta?**

- ☐ **A)** De baixo para cima
- ☐ **B)** De cima para baixo
- ☐ **C)** Comparação
- ☐ **D)** Substituição

**2. O que é a linha de base?**

- ☐ **A)** O desempenho normal da rede
- ☐ **B)** O primeiro cabo
- ☐ **C)** A VLAN 1
- ☐ **D)** O router principal

**3. O último passo da resolução é documentar.**

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

## 8. Soluções

### Exercícios

**1. Resposta:** A) 7 — Aplicação

DNS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

**2. Resposta:** A) Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável.

**Ping:** Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável.

Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

**3. Resposta:** D) Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

**Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão).** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

**4. Resposta:** D) UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

DNS: porta UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona), transporte TCP e UDP.

**5. Resposta:** B) Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

**DNS:** Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

**6. Resposta:** B) troubleshooting

**Resolução de problemas** = troubleshooting. Método organizado para encontrar e corrigir avarias na rede.

**7. Resposta:** D) Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

**Porta:** Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

**8. Resposta:** C) Porta que o STP põe a não encaminhar dados para cortar um loop.

**Porta bloqueada:** Porta que o STP põe a não encaminhar dados para cortar um loop.

Exemplo: show spanning-tree mostra a Fa0/2 como Altn BLK.

**9. Resposta:** B) O conjunto de dados que circula numa rede.

**Tráfego:** O conjunto de dados que circula numa rede.

Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

**10. Resposta:** C) 2 — Ligação de dados

STP/RSTP → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

### Quiz — chave de respostas

**1. Resposta:** A) De baixo para cima

Bottom-up.

**2. Resposta:** A) O desempenho normal da rede

Serve para comparar.



**3. Resposta:** Verdadeiro

Para a próxima vez.

**9. Referências bibliográficas**

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.